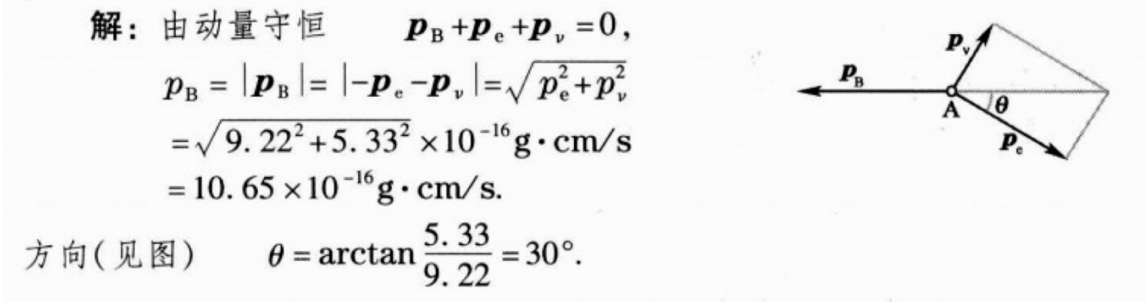
牛顿三定律习题答案

1. 一个原来静止的原子核，经放射性衰变，放出一个动量为$9.22\times10^{-16}\mathrm{g\cdot cm/s}$的电子，同时该核在垂直方向上又放出一个动量为$5.33\times10^{-16}\mathrm{g\cdot cm/s}$的中微子。问蜕变后原子核的动量的大小和方向。



解： 由动量守恒 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{B}}+\boldsymbol{p}_{\mathrm{e}}+\boldsymbol{p}_{\nu}=0$，

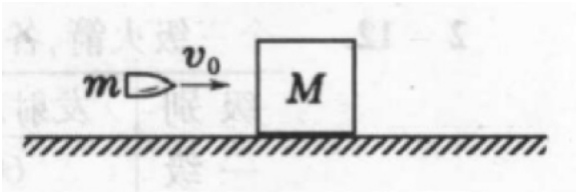
$$p_{\mathrm{B}}=|\boldsymbol{p}_{\mathrm{B}}|=|-\boldsymbol{p}_{\mathrm{e}}-\boldsymbol{p}_{\nu}|=\sqrt{p_{\mathrm{e}}^2+p_{\nu}^2}$$

$$=\sqrt{9.22^2+5.33^2}\times10^{-16}\mathrm{g\cdot cm/s}$$

$$=10.65\times10^{-16}\mathrm{g\cdot cm/s}.$$

方向（见图） $\theta=\arctan\dfrac{5.33}{9.22}=30°.$

2. 如图所示，质量为M的木块静止在光滑的水平桌面上。质量为m速率为v_0的子弹水平地射入木块内并与它一起运动。



（1） 求子弹相对于木块静止后，木块的速率和动量，以及子弹的动量；

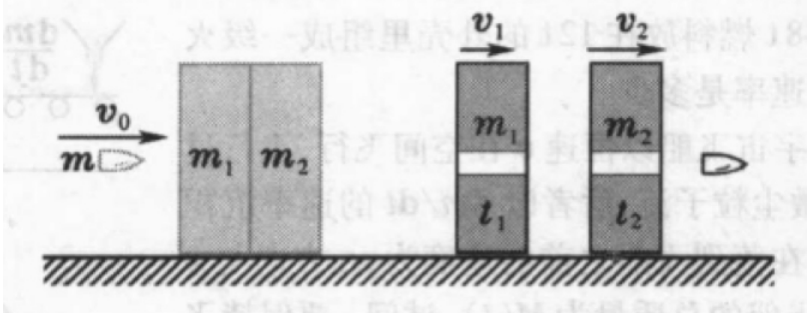
（2） 在此过程中子弹施于木块的冲量。

解：（1）由动量守恒 $mv_0=(M+m)v$ 得木块速率 $v=\dfrac{mv_0}{M+m}$；

木块动量 $p_{木}=Mv=\dfrac{Mmv_0}{M+m}$，　子弹动量 $p_{弹}=mv=\dfrac{m^2v_0}{M+m}$.

（2）子弹施于木块的冲量　$I=p_{木}=\dfrac{Mmv_0}{M+m}$.

3. 如图所示，一子弹水平地穿过两个前后并排在光滑水平桌面上的静止木块。木块的质量分别为m_1和m_2，设子弹透过两木块的时间间隔为t_1和t_2。设子弹在木块中所受阻力恒为f，求子弹穿过时两木块各以多大的速度运动。



解： $ft_1=(m_1+m_2)v_1$，所以 $v_1=\dfrac{ft_1}{m_1+m_2}$.

又 $ft_2=m_2(v_2-v_1)$，所以 $v_2=v_1+\dfrac{ft_2}{m_2}=f\left(\dfrac{t_1}{m_1+m_2}+\dfrac{t_2}{m_2}\right)$.

4. 质量70kg的育人站在小船上，设船和渔人的总质量为200kg。若渔人在船上向船头走4.0m后停止。试问：以岸为参考系，渔人走了多远？

解： 人和船的质心 C 相对于岸是静止的，它们对 C 的位移即相对于岸的位移，设为 $l_{人}$ 和 $l_{船}$．则 $m_{人}l_{人}+m_{船}l_{船}=0$；

另一方面人对船的位移 $l=l_{人}+l_{船}=4.0\,\mathrm{m}$，

由此解得 $l_{人}=\dfrac{m_{船}l}{m_{人}+m_{船}}=\dfrac{130\times4.0\,\mathrm{m}}{200}=2.6\,\mathrm{m}$.

5. 两艘船依惯性在静止湖面上以匀速相向运动，它们的速率皆为6.0m/s。当两船擦肩相遇时，将甲船上的货物都搬上乙船，甲船的速率未变，而乙船的速率变为4.0m/s。设货物质量为60kg，求乙船质量。

解： 动量守恒：$(m_{甲}+m_{货})v_0-m_{乙}v_0=m_{甲}v_0+(m_{乙}+m_{货})v$，

由此解得 $m_{乙}=\dfrac{v_0+v}{v_0-v}m_{货}=\dfrac{6.0+4.0}{6.0-4.0}\times60\,\mathrm{kg}=300\,\mathrm{kg}$.

6. 三只质量均为M的小船鱼贯而行，速率均为v。由中间那只船上同时以水平速率u（相对于船）把两质量均为m的物体分别抛到前后两只船上。求此后三只船的速率。

解： 设从前到后三只船的最后速率分别为 v_1、v_2 和 v_3，由三只船的动量守恒得：

前船 $Mv+m(v+u)=(M+m)v_1\rightarrow v_1=v+\dfrac{mu}{M+m}$；

中船 $(M+2m)v=Mv_2+m(v_2+u)+m(v_2-u)\rightarrow v_2=v$；

后船 $Mv+m(v-u)=(M+m)v_3\rightarrow v_3=v-\dfrac{mu}{M+m}$.

7. 一质量为M的有轨板车上有N个人，各人质量均为m。开始时板车静止。

（1） 若所有人一起跑到车的一端跳离车子，设离车前他们相对于车子的速度为u，求跳离后车子的速度；

（2） 若N个人一个接一个地跳离车子，每人跳离前相对于车子的速度皆为u，求车子最后速度的表达式；

（3） 在上述两种情况中，何者车子获得的速度较大？

解：取车的运动方向为正，人相对于车运动的方向为负，则

（1）设N个人一次跳下，跳离后车速为v，人速为$v-u$，

根据动量守恒有 $Mv+Nm(v-u)=0$， 由此解出 $v=\dfrac{Nmu}{M+Nm}$.

（2）若N个人逐个跳下，设跳下n个人后车及剩下的$N-n$人速度为v_n，根据动量守恒有

$$[M+(N-n)m]v_n+m(v_n-u)=[M+(N-n+1)m]v_{n-1},$$

由此可得第n个人跳下后车速的增量为

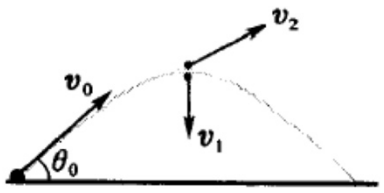
$$\Delta v_n=v_n-v_{n-1}=\frac{mu}{M+(N-n+1)m}.$$

最后得 $$v_N=\sum_{n=1}^{N}\Delta v_n=mu\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{M+(N-n+1)m}.$$

（3）由于各次 $\Delta v_n=\dfrac{mu}{M+(N-n+1)m}\geqslant\dfrac{mu}{M+Nm}$,

所以 $v_N>\dfrac{Nmu}{M+Nm}=N$个人一次跳离后的车速v.

8. 一炮弹以速率v_0和仰角θ_0发射，到达弹道的最高点时炸为质量相等的两块，如图所示，其中一块以速率v_1铅锤下落，求另一块的速率v_2及速度与水平方向的夹角（忽略空气阻力）。



解：在最高点 $v_x=v_0\cos\theta_0$，$v_y=0$.

爆炸瞬时重力的冲量可忽略，故动量守恒：

$$\begin{cases}mv_0\cos\theta_0=(m/2)v_2\cos\alpha,\\0=-(m/2)v_1+(m/2)v_2\sin\alpha.\end{cases}$$ 得 $$\begin{cases}v_2=\sqrt{v_1^2+4v_0^2\cos^2\theta_0},\\\alpha=\arctan\dfrac{v_1}{2v_0\cos\theta_0}.\end{cases}$$

9. 求每分钟射出240发子弹的机枪平均反冲力，嘉定每粒子弹的质量为10g，枪口速度为900m/s。

解：平均反冲力

$$\overline{F}=\frac{\text{子弹的动量变化}}{\text{时 间}}=\frac{240mv}{60\,\text{s}}=\frac{240\times10\times10^{-3}\times900}{60}\,\text{N}=36\,\text{N}.$$

10. 一起始质量为M_0的火箭以恒定率$|\mathrm{d}M/\mathrm{d}t|=\mu$排出燃烧过的燃料，排料相对于火箭的速率为$v_0$。

（1） 计算火箭从发射台竖直向上启动时的初始加速度;

（2） 如果$v_0 = 2000\text{m/s}$，则对于一个质量为100t的这种火箭，要给以等于0.5g的向上初始加速度，每秒钟必须排出多少kg的燃料？

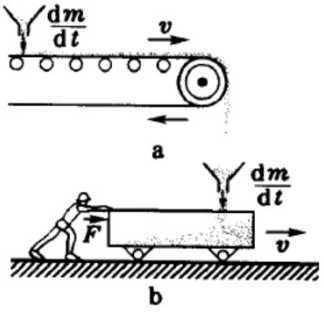
11. 一宇宙飞船以恒速v在空间飞行，飞行过程中遇到一股微尘粒子流，后者以$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$的速率沉积在飞船上。尘粒在落到飞船之前的速度为u，方向与v相反，在时刻t飞船的总质量为$M(t)$，试问：要保持飞船匀速飞行，需要多大的力？

解： 由动量定理，得 $[M(t)+\mathrm{d}M](v+\mathrm{d}v)-[M(t)-u\,\mathrm{d}M]=F\mathrm{d}t$，

忽略高次项：$F=M(t)\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+(v+u)\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$，　匀速飞行 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=0$，

所需推力 $F=(v+u)\dfrac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t}$.

12. 一水平传送带将沙子从一处运送到另一处，沙子经一垂直的静止漏斗落到传送带上，传送带以恒定速率v运动着（见本题图 a）。忽略机件各部位的摩擦。若沙子落到传送带上的速率是$\mathrm{d}m/\mathrm{d}t$，试问：



（1） 要保持传送带以恒定速率v运动，水平总推力F多大？

（2） 若整个装置是：漏斗中的沙子落进以匀速v在平直光滑轨道上运动的货车里（见本题图 b），以上问题的答案改变吗？

解：（1）水平方向上由动量定理得

$$(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)-mv\approx m\,\mathrm{d}v+v\,\mathrm{d}m=F\mathrm{d}t,$$

即 $F=m\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+v\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$；　匀速运动 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=0$，$F=v\dfrac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}$.

（2）答案不变。

13. 一质量为m的质点在xy平面上运动，其位矢为

$$\boldsymbol{r}=a\cos\omega t\,\boldsymbol{i}+b\sin\omega t\,\boldsymbol{j}$$

求质点受力的情况。

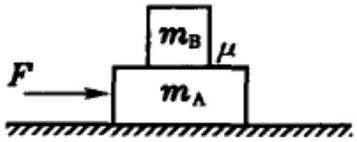
解：

$$\boldsymbol{v}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}=-\omega a\sin\omega t\,\boldsymbol{i}+\omega b\cos\omega t\,\boldsymbol{j},$$

$$\boldsymbol{a}=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}=-\omega^2 a\cos\omega t\,\boldsymbol{i}-\omega^2 b\sin\omega t\,\boldsymbol{j}=-\omega^2\boldsymbol{r}.$$

质点受力 $\boldsymbol{f}=m\boldsymbol{a}=-m\omega^2\boldsymbol{r}$，恒指向原点。

14. 如图所示，一质量为m_A的木块A放在光滑的水平桌面上，A上放置质量为m_B的另一木块B，A与B之间的摩擦系数为μ。现施水平力推A，问推力至少为多大时才能使A、B之间发生相对运动。

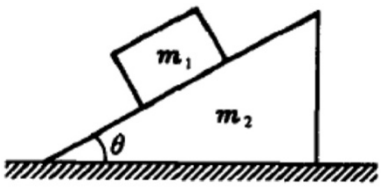


解：对于B：法向力 $N=m_Bg$，摩擦力 $f=\mu N=m_Ba_B$，$\rightarrow a_B=\mu m_Bg$.

对于A：$F-f=m_Aa_A$，$\rightarrow a_A=\dfrac{1}{m_A}(F-f)=\dfrac{1}{m_A}(F-\mu m_Bg)$.

当 $a_A>a_B$ 时A、B之间发生相对运动，即要求 $F>\mu(m_A+m_B)g$.

15. 如图所示，质量为m_2的三角形木块，放在光滑的水平面上，另一质量为m_1的立方木块放在斜面上。如果接触面的摩擦可以忽略，求两物体的加速度。



解：对于 m_1：$\begin{cases} m_1a_{1x}=-N_2\sin\theta, \\ m_1a_{1y}=N_2\cos\theta-m_1g; \end{cases}$

对于 m_2：$\begin{cases} m_2a_{2x}=N_2\sin\theta, \\ m_2a_{2y}=N_1-N_2\cos\theta-m_2g=0; \end{cases}$

运动学关系：$\tan\theta=\dfrac{a_{1y}-a_{2y}}{a_{1x}-a_{2x}}$，即 $a_{1y}=(a_{1x}-a_{2x})\tan\theta$，最后解得

$$N_1=\frac{(m_1+m_2)m_2g}{(m_2+m_1\sin^2\theta)},\quad N_2=-\frac{m_1m_2\,g\cos\theta}{(m_2+m_1\sin^2\theta)}.$$

$$\begin{cases} a_{1x}=\dfrac{m_2g}{(m_1+m_2)\tan\theta+m_2\cot\theta}, \\ a_{1y}=\dfrac{(m_1+m_2)g\tan\theta}{(m_1+m_2)\tan\theta+m_2\cot\theta}; \end{cases} \quad \begin{cases} a_{2x}=\dfrac{m_1g}{(m_1+m_2)\tan\theta+m_2\cot\theta}, \\ a_{2y}=0. \end{cases}$$

16. 在桌上有一质量m_1的木板。板上放一质量为m_2的物体。设板与桌面间的摩擦系数为μ_1，物体与板面间的摩擦系数为μ_2，欲将木板从物体下抽出，至少要用多大的力？

解：$f_1=\mu_1N_1$，$N_1=(m_1+m_2)g$；$f_2=\mu_2N_2$，$N_2=m_2g$.

又 $F-f_1-f_2=m_1a_1$，$f_2=m_2a_2$.

将木板从物体下抽出，要求 $a_2>a_1$，因此得 $F>(\mu_1+\mu_2)(m_1+m_2)g$.

17. 设斜面的倾角θ是可以改变的，而底边不变。求

（1）若摩擦系数为μ，写出物体自斜面顶端从静止滑到底端的时间t与倾角θ的关系；

（2）若斜面倾角$\theta_1=60°$与$\theta_2=45°$时，物体下滑的时间相等，求摩擦系数μ。

解：（1）摩擦力　$f=\mu N=\mu mg\cos\theta$，

由运动方程　$mg\sin\theta-f=ma$　得　$a=g(\sin\theta-\mu\cos\theta)$.

设底边长度为 l，斜面长度为 $s=l/\cos\theta$，下滑时间

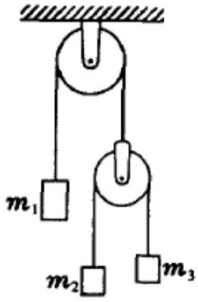
$$t=\sqrt{\frac{2s}{a}}=\sqrt{\frac{2l}{g\cos\theta(\sin\theta-\mu\cos\theta)}}.$$

（2）由 $\sqrt{\dfrac{2l}{g\cos60°(\sin60°-\mu\cos60°)}}=\sqrt{\dfrac{2l}{g\cos45°(\sin45°-\mu\cos45°)}}$

得

$$\mu=\frac{\cos60°\sin60°-\cos45°\sin45°}{\cos^2 60°-\cos^2 45°}=2-\sqrt{3}=0.268.$$

18. 本题图中各悬挂物体的质量分别为：$m_1=3.0\text{kg}$，$m_2=2.0\text{kg}$，$m_3=1.0\text{kg}$。求m_1下降的加速度。忽略悬挂线和滑轮的质量、轴承摩擦和阻力，线不可伸长。



解：

各悬挂物体的运动方程：$\begin{cases} m_1g-T_1=m_1g-2T_2=m_1a_1, \\ m_2g-T_2=m_2a_2, \\ T_2-m_3g=m_3a_3. \end{cases}$

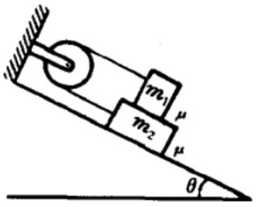
运动学关系：$\begin{cases} a_2=a'-a_1, \\ a_3=a'+a_1. \end{cases}$　（a' 为下滑轮相对于上滑轮的加速度.）

因此得

$$a_1=\frac{[m_1(m_2+m_3)-4m_2m_3]g}{[m_1(m_2+m_3)+4m_2m_3]}=\frac{[3\times(2+1)-4\times2\times1]g}{[3\times(2+1)+4\times2\times1]}=0.58\,\text{m/s}^2.$$

注：括号内提示有误，a`是 m_2 相对的速度下滑轮

19. 如图所示装置，已知质量m_1与m_2及m_2与斜面之间的摩擦系数都为μ，设$m_1>m_2$。斜面的倾角θ可以变动。求θ至少为多大时m_1、m_2才开始运动。略去滑轮和线的质量及轴承的摩擦，线不可伸长。



解： 摩擦力

$\begin{cases} m_1\text{与}\ m_2\text{间}: f_1=\mu N_1=\mu m_1g\cos\theta, \\ m_2\text{与斜面间}: f_2=\mu N_2=\mu(m_1+m_2)g\cos\theta; \end{cases}$

运动方程　$\begin{cases} m_1:\ m_1a=m_1g\sin\theta-f_1-T, \\ m_2:\ m_2a=T-m_2g\sin\theta-f_1-f_2. \end{cases}$

由此解出　$a=\dfrac{(m_1-m_2)\sin\theta-\mu(3m_1+m_2)\cos\theta}{m_1+m_2}g.$

$a>0$ 时 m_1、m_2 开始运动，由上式得开始运动条件 $\tan\theta>\dfrac{3m_1+m_2}{m_1-m_2}\mu.$

20. 一条均匀的绳子，质量为m，长度为l，将它拴在转轴上，以角速度ω旋转，试证明：略去重力时，绳中的张力分布为

$$T(r)=\frac{m\omega^2}{2l}(l^2-r^2)$$

式中r为到转轴的距离。

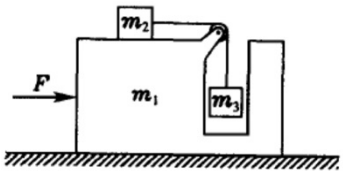
解： 在r处的张力T等于r到l这段绳子作圆周运动所需的向心力，r到$r+\mathrm{d}r$这段的质量$\mathrm{d}m=\frac{m}{l}\mathrm{d}r$所需的向心力为

$$\mathrm{d}T=\omega^2 r\,\mathrm{d}m=\frac{m\omega^2 r}{l}\mathrm{d}r,$$

积分可得绳中的张力分布

$$T(r)=\int_r^l \mathrm{d}T=\int_r^l \frac{m\omega^2 r}{l}\mathrm{d}r=\frac{m\omega^2}{2l}(l^2-r^2).$$

21. 如图所示装置，已知质量m_1、m_2和m_3，设所有表面都是光滑的，略去绳和滑轮的质量和轴承摩擦。求施加多大水平力才能使m_3不升不降。



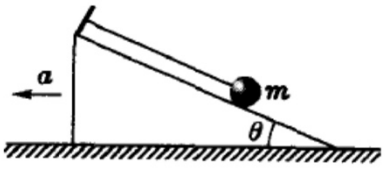
解：

运动方程：$\begin{cases}F=(m_1+m_2+m_3)a,\\ T=m_2a,\\ m_3g-T=0.\end{cases}$

由此解得

$$F=\frac{m_3(m_1+m_2+m_3)g}{m_2}.$$

22. 如图所示，将质量为m的小球用细线挂在倾角为θ的光滑斜面上。求



（1） 若斜面以加速度a沿图示方向运动时，求细线的张力及小球对斜面的正压力；

（2） 当加速度a取何值时，小球刚可以离开斜面？

解：（1）小球运动方程

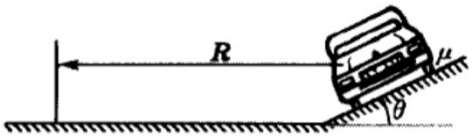
$$\begin{cases}\text{竖直方向：}T\sin\theta+N\cos\theta=mg,\\ \text{水平方向：}T\cos\theta-N\sin\theta=ma.\end{cases}$$

由此解得

$$\begin{cases}T=m(g\sin\theta+a\sin\theta),\\ N=m(g\sin\theta-a\sin\theta).\end{cases}$$

（2）$N=0$时小球刚可以离开斜面，由上式可得$a=g\cot\theta$.

23. 一辆汽车驶入曲率半径为R的弯道。弯道倾斜一角度θ，轮胎与路面之间的摩擦系数为μ。求汽车在路面上不作侧向滑动时的最大和最小速率。



解：（1）车子行驶太慢就要下滑。

最小速率 $v_{\min}$ 满足 $\begin{cases} N\cos\theta+f\sin\theta=mg, \\ N\sin\theta-f\cos\theta=\dfrac{mv_{\min}^2}{R}; \end{cases} \quad f=\mu N.$

由此解得 $v_{\min}=\sqrt{\dfrac{gR(\sin\theta-\mu\cos\theta)}{\sin\theta+\mu\cos\theta}}=\sqrt{\dfrac{gR(\tan\theta-\mu)}{1+\mu\tan\theta}}.$

（2）车子行驶太快就要侧向上滑。

最大速率 $v_{\max}$ 满足 $\begin{cases} N\cos\theta-f\sin\theta=mg, \\ N\sin\theta+f\cos\theta=\dfrac{mv_{\max}^2}{R}; \end{cases} \quad f=\mu N.$

由此解得 $v_{\max}=\sqrt{\dfrac{gR(\sin\theta+\mu\cos\theta)}{\sin\theta-\mu\cos\theta}}=\sqrt{\dfrac{gR(\tan\theta+\mu)}{1-\mu\tan\theta}}.$

24. 质量为m的环套在绳上，m相对绳以加速度a'下落。求环与绳间的摩擦力。图中M、m为已知。略去绳与滑轮间的摩擦，绳不可伸长。



解：维持滑轮左边绳子张力 T 的只有 m 给绳的摩擦力 f，故 $T=f$. 运动方程

$\begin{cases} m:\ mg-f=m(a'-a), \\ M:\ Mg-T=Mg-f=Ma. \end{cases}$ 由此解得 $f=\dfrac{Mm(2g-a')}{M+m}.$

25. 如图所示，升降机中水平桌上有一质量为m的物体A，它被细线所系，细线跨过滑轮与质量也为m的物体B相连。当升降机以加速度$a=g/2$上升时，机内的人和地

面上的人将观察到A、B两物体的加速度分别是多少？（略去各种摩擦，线轻且不可伸长。）

解：（1）从机内看：$\begin{cases} T = ma', \\ mg + \frac{1}{2}mg - T = ma'. \end{cases}$

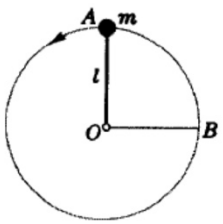
式中$\frac{1}{2}mg$是惯性力，由此解得以升降机为参考系的加速度$a' = \frac{3}{4}g$.

（2）从地面看，力不变。运动方程

对 A $\begin{cases} ma_{Ax} = T = ma' = \frac{3}{4}mg, \rightarrow a_{Ax} = \frac{3}{4}g. \\ a_{Ay} = \frac{1}{2}g. \end{cases}$

对 B $\begin{cases} a_{Bx} = 0, \\ ma_{By} = T - mg = \frac{3}{4}mg - mg, \rightarrow a_{By} = -\frac{1}{4}g. \end{cases}$

26. 如图所示，一根长l的细棒，可绕其端点在竖直平面内运动，棒的一端有质量为m的质点固定于其上。



（1） 试分析，在顶点 A 处质点速率取何值，才能使棒对它的作用力为0?

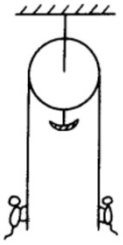
（2） 假定$m = 500\text{g}$，$l = 50.0\text{cm}$，质点以均匀速度$v = 40\text{cm/s}$运动，求它在B点时棒对它的切向和法向的作用力。

解：（1）运动方程$\begin{cases} F_n + mg = \frac{mv^2}{l}, \\ F_t = 0. \end{cases}$ 若要$F_n = 0$，必须$v = \sqrt{gl}$.

（2）由运动方程

$$\begin{cases} F_t = mg = (500 \times 10^{-3} \times 9.8)\,\text{N} = 4.9\,\text{N}, \\ F_n = \frac{mv^2}{l} = \frac{500 \times 10^{-3} \times (40 \times 10^{-2})^2}{5 \times 10^{-2}}\,\text{N} = 0.16\,\text{N}. \end{cases}$$

27. 如图所示，一轻绳跨过光滑的定滑轮，绳的两端等高处分别有一个胖猴和瘦猴，两猴身高相同。胖猴使劲沿着绳向上爬，瘦猴懒洋洋地挂在绳上，试问吊在滑轮下边的香蕉将归谁所有？



解 胖猴质量为 m_1，向上加速度为 a_1，瘦猴的质量为 m_2，向上加速度为 a_2，绳中张力记为 T，则有

$$T - m_1 g = m_1 a_1, \qquad T - m_2 g = m_2 a_2.$$

因 $m_1 > m_2$，有 $\quad m_1 a_1 < m_2 a_2$，

进而得 $\quad a_2 > a_1$.

可见瘦猴上升加速度较大，只要它愿意，香蕉将归它所有.

28. A、B两本书各300张，每张质量3g，纸间摩擦因数同为0.3。将A、B两本书逐张交叠放在光滑水平桌面上，试问要将两书水平拉开至少要用多大的力？

解 每张纸质量记为 $m = 3\,\mathrm{g}$，600 张纸之间共有 599 对摩擦力，A 书受其中 599 个摩擦力，B 书受另外 599 个摩擦力.

第 1 对摩擦力大小为 $\quad f_1 = \mu m g$，

第 2 对摩擦力大小为 $\quad f_2 = \mu (2m) g$，

$\vdots \qquad\qquad \vdots$

第 599 对摩擦力大小为 $\quad f_{599} = \mu (599m) g$.

A，B 各受合摩擦力大小为

$$f_A = f_B = \sum_{i=1}^{599} f_i = \frac{1 + 599}{2} \times 599 \mu m g = 1585\,\mathrm{N}.$$

为了将 A，B 水平拉开，对 A，B 至少各需施加 1585 N 的力，此力相当于质量为 162 kg 物块所受重力，故常人难以用手将 A，B 分开，或者说拉开前纸已撕碎.

29. 天花板下悬挂轻质光滑小圆环P。P可绕着过悬挂点的竖直轴无摩擦地旋转，长为L点轻绳穿过P，两端分别连接质量m_1和m_2的小球。设两球同时作如图所示的圆锥摆运动，且在任意时刻两球和绳均在一个竖直平面内，试求两小球各自到P点的距离l_1和l_2。

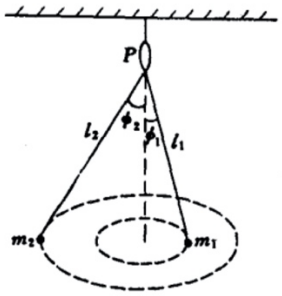


图 2-2

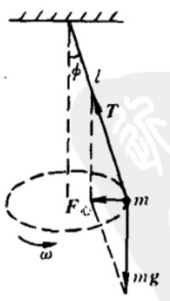


图 2-3

解 圆锥摆如图 2-3 所示，绳的张力 T 与重力 mg 合成摆球圆运动向心力 $F_{心}$，即有

$$m\omega^2(l\sin\phi) = mg\tan\phi.$$

得摆球旋转角速度 ω 与绳长 l 及幅角 ϕ 的下述关系：

$$\omega^2 = \frac{g}{l\cos\phi},$$

T 与 ϕ 的关系则为 $$T = \frac{mg}{\cos\phi}.$$

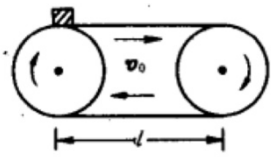
本题讨论的两个圆锥摆中，摆球旋转角速度 ω 相同，两边绳中张力 T 相同，即得

$$l_1\cos\phi_1 = l_2\cos\phi_2, \qquad \frac{m_1}{\cos\phi_1} = \frac{m_2}{\cos\phi_2},$$

其中 ϕ_1,ϕ_2 已在图 2-2 中示出. 结合 $l_1+l_2=L$，可算得

$$l_1 = \frac{m_2}{m_1+m_2}L, \qquad l_2 = \frac{m_1}{m_1+m_2}L.$$

30. 如图所示，传送带水平段长度为l，传送速度为v_0，小物块无水平初速地放在传送带的左端，经t时间到达右端。已知小物块与传送带之间的摩擦因数处处相同，试求小物块到达右端时的速度v及摩擦因数μ。



解 v 的计算：引入平均速度 $\bar{v}=l/t$.

(1) 若 $\bar{v}<v_0/2$，即 $2l<v_0t$，则小物块的末速度 $v<v_0$，即一直处于匀加速状态，有

$$v = 2\bar{v} = 2l/t.$$

(2) 若 $\bar{v}\geqslant v_0/2$，即 $2l\geqslant v_0t$，则小物块末速度必已达 v_0，在达 v_0 后摩擦力即消失，作匀速运动，故所求为

$$v = v_0.$$

μ 的计算：

(1) 若 $2l<v_0t$，则有

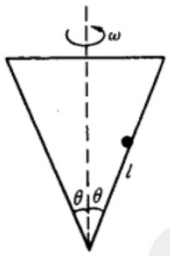
$$l = \frac{1}{2}(\mu g)t^2, \quad \text{得} \quad \mu = \frac{2l}{gt^2}.$$

(2) 若 $2l\geqslant v_0t$，设匀加速段时间为 t'，匀速段时间便为 $t-t'$，有

$$\frac{1}{2}(\mu g)t'^2 + v_0(t-t') = l, \qquad v_0 = (\mu g)t',$$

解得 $$\mu = \frac{v_0^2}{2(v_0 t - l)g}.$$

31. 底圆，半顶角为θ的圆锥型筒水平倒置，绕其竖直中央轴以恒定的角速度ω旋转，在筒内侧面距筒顶l处放一小物块，如图所示。设物块与筒间摩擦因数为μ，试问l取何值时，小物块能相对筒静止



解 参考图 2-7 所示的力矢量和其他有关参量，其中摩擦力取斜向上为基准方向，可列方程：

$$N\cos\theta - f\sin\theta = m\omega^2 r = m\omega^2 l\sin\theta,$$
$$N\sin\theta + f\cos\theta = mg,$$
$$-\mu N \leqslant f \leqslant \mu N,$$

联立后，解得 l 可取值如下：

$\mu < \tan\theta$ 时，

$$\frac{g}{\omega^2}\frac{\cot\theta - \mu}{\sin\theta(1 + \mu\cot\theta)} \leqslant l \leqslant \frac{g}{\omega^2}\frac{\cot\theta + \mu}{\sin\theta(1 - \mu\cot\theta)};$$

$\mu \geqslant \tan\theta$ 时，

$$\frac{g}{\omega^2}\frac{\cot\theta - \mu}{\sin\theta(1 + \mu\cot\theta)} \leqslant l < \infty.$$

32. 将小物块放在水平转盘距中心$r_1 = 0.10\text{m}$处，转盘以$\beta = 20\text{rad/s}^2$的角加速度绕着过中心的竖直轴旋转，当角速度达到$\omega_1 = 7.0\text{rad/s}$时，小物块开始滑动。如果小物块开始时放在距盘心$r_2 = 0.15\text{m}$处，摩擦因数不变，盘的旋转情况同前，问达到多大角速度ω_2时，小物块开始滑动？

解 小物块圆运动所需力由静摩擦力提供，两处最大静摩擦力相同，小物块圆运动加速度大小必相同，故有

$$(\omega_2^2 r_2)^2 + (\beta r_2)^2 = (\omega_1^2 r_1)^2 + (\beta r_1)^2,$$

得 $$\omega_2 = \left[\frac{\omega_1^4 r_1^2 - \beta^2(r_2^2 - r_1^2)}{r_2^2}\right]^{\frac{1}{4}} = 5.4\ \text{rad/s}.$$

33. 高台跳水运动员入水后，当向下的速度降到约2m/s时翻身，并以双脚蹬池底向上浮出水面为宜。运动员在水中所受阻力可近似表述为$\frac{1}{2}C\rho S v^2$，其中$C = 0.5$是阻力系数，ρ是人体密度，S是人体垂直于运动方向的截面积，v是运动速率，试为女子10m高台跳水设计游泳池的深度。

解 运动员入水初速近似为

$$v_0 = \sqrt{2gh} = 14\,\mathrm{m/s}.$$

略去人体入水过程，水中所受浮力与重力也近似抵消，下水后加速度为

$$a = -\frac{1}{2}C\rho S v^2/m,$$

式中 m 是人体质量. 从水面建立竖直向下的 y 轴，则有

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y},$$

代入上式并积分，得

$$\int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v} = -\frac{C}{2m}\rho S\int_0^y \mathrm{d}y, \qquad y = \frac{2m}{C\rho S}\ln\frac{v_0}{v}.$$

女跳水运动员 m 可估算为 50 kg，ρ 取 $1.0\times10^3\,\mathrm{kg/m^3}$，$S$ 估算为 $(0.20\times0.40)\,\mathrm{m^2}$，再将 $C=0.5$，$v_0=14\,\mathrm{m/s}$，$v=2\,\mathrm{m/s}$ 代入，可算得

$$y \approx 5\,\mathrm{m},$$

即游泳池深度设计在 5 m 左右为宜.

34. 车厢内的滑轮装置如图所示，滑轮固定不转动，只是为轻绳提供光滑的接触。物块 A 与水平桌面间摩擦因数 $\mu = 0.25$，A 的质量 $m_A = 20\mathrm{kg}$，物块 B 的质量 $m_B = 30\mathrm{kg}$。今使车厢沿图示水平朝左方向匀加速运动，加速度 $a_0 = 2\mathrm{m}/s^2$，稳定后绳将倾斜不晃，试求绳中张力 T。

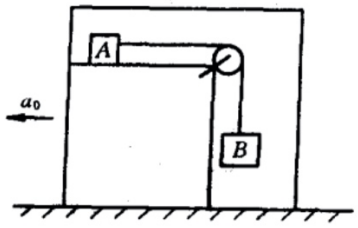


图 2-10

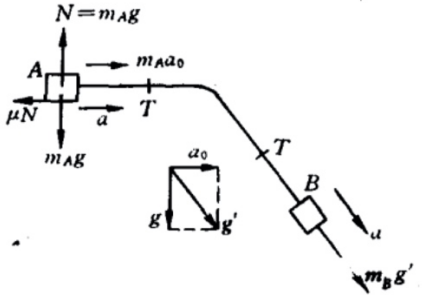


图 2-11

解 车厢系中，“类重力加速度”g' 方向如图 2-11 所示，大小为

$$g' = \sqrt{g^2 + a_0^2} = 10.0\,\mathrm{m/s^2},$$

A，B 的动力学方程为

$$\begin{cases} T + m_A a_0 - \mu m_A g = m_A a, \\ m_B g' - T = m_B a. \end{cases}$$

可解得 $$a = \frac{m_B g' - (\mu g - a_0)m_A}{m_A + m_B} = 5.82\,\mathrm{m/s^2},$$

继而有 $$T = m_B(g' - a) = 125.4\,\mathrm{N}.$$

35. 游乐场中的转笼是一个半径为3m的直立圆筒，可绕中央竖直轴旋转，游客可背靠筒壁站立在水平踏板上，筒壁上有粗糙的网纹以增大游客与筒壁之间的摩擦因数μ。当转速达到每分钟30转时，游客脚下踏板脱落，从转笼参考系考虑，为使游客不会掉下落地，试问μ至少为多大？

解 设人的质量 m，因离心力 $m\omega^2R$ 引起的竖直向上静摩擦力 f 等于重力 mg 时，乘客不会掉下，即有

$$\mu m\omega^2R \geqslant f = mg, \qquad \omega = \pi\,\mathrm{s}^{-1},$$

得

$$\mu \geqslant g/(\omega^2R) = 0.33.$$

可见 μ 至少等于 0.33，为安全起见，μ 还应大些.

36. 光滑水平地面上有一个倾角ϕ、高H、质量M的劈形木块，它的顶部有一质量m的小物块，两者间有摩擦。开始时系统静止，如图所示，而后小物块能够沿斜面下滑到底部，试求过程中劈形木块在地面上通过的路程s。

解 m 下滑过程中任意时刻水平朝左分速度记为 v_m，M 水平朝右的速度记为 v_M，因系统水平方向动量守恒，有

$$Mv_M = mv_m.$$

两边乘 $\mathrm{d}t$，对全过程积分得

$$\int_0^s Mv_M\mathrm{d}t = \int_0^{s'} mv_m\mathrm{d}t, \qquad Ms = ms',$$

其中 s' 是 m 相对地面的左移路程，有

$$s + s' = H\cot\phi, \quad \text{即} \quad s = \frac{m}{m+M}H\cot\phi.$$

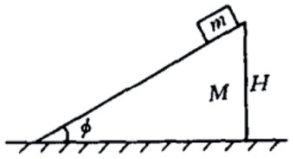
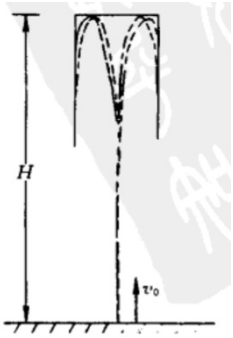


图 2-14

37. 从喷泉中喷出的水柱，把一个质量m的圆桶倒顶在空中，如图所示。水以恒定的速率v_0从面积为S的小孔喷出，射向空中，在冲击桶底后，一半水附在桶底，随即顺内壁留下，其速度可略，另一半水则以原速竖直溅下。将水的密度记为ρ，试求桶停留的高度H。



解 $\mathrm{d}t$ 时间喷水质量 $\rho S v_0 \mathrm{d}t$，到 H 高度时速度降为

$$v=\sqrt{v_0^2-2gH}.$$

先被桶底吸附的一半水为桶提供向上冲量

$$\mathrm{d}I_1=\frac{1}{2}(\rho S v_0 \mathrm{d}t)v,$$

被桶底溅下的一半水提供向上冲量

$$\mathrm{d}I_2=\frac{1}{2}(\rho S v_0 \mathrm{d}t)\cdot 2v,$$

向上总冲量便是

$$\mathrm{d}I=\mathrm{d}I_1+\mathrm{d}I_2=\frac{3}{2}\rho S v_0 v\mathrm{d}t.$$

为使桶能停在空中，此 $\mathrm{d}I$ 需与桶重力向下冲量 $mg\mathrm{d}t$（略去粘附在桶内部分水的质量）平衡，即有

$$mg\mathrm{d}t=\mathrm{d}I,$$

可解得

$$H=\frac{v_0^2}{2g}-\frac{2m^2g}{9\rho^2S^2v_0^2}.$$

$$F_c=m\omega^2 r,\qquad F_{Cor}=2mv\omega,\qquad f=\mu mg,$$
$$N=|F_{Cor}-F_c\cos\theta|=m\omega|2v-\omega d|.$$

x 方向有

$$F_x=F_c\sin\theta-f=m\omega^2x-\mu mg,$$

$$F_x=ma_x=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}v,$$

则

$$v\mathrm{d}v=(\omega^2x-\mu g)\mathrm{d}x,$$

积分

$$\int_{v_0}^{v}v\mathrm{d}v=\int_0^x(\omega^2x-\mu g)\mathrm{d}x,$$

得

$$v^2=v_0^2+\omega^2x^2-2\mu gx.$$

物块能停住，要求存在 $x=s$ 的解使得 $v=0$，即应有实数解

$$s=\frac{\mu g}{\omega^2}\left(1\pm\sqrt{1-\frac{\omega^2v_0^2}{\mu^2g^2}}\right).$$

判别式大于、等于零，μ 可取值范围为

$$\mu\geqslant\omega v_0/g,$$

N 与 x 之间的关系为

$$N=m\omega|2\sqrt{v_0^2+\omega^2x^2-2\mu gx}-\omega d|.$$

s 解式中应取负号对应的较小值，意即小物块已在此处先停住，故得

$$s=\frac{\mu g}{\omega^2}\left(1-\sqrt{1-\frac{\omega^2v_0^2}{\mu^2g^2}}\right).$$

38. 质量m_0、初速v_0的无动力飞行器在太空尘埃中运动，运动过程中飞行器会吸附尘埃，吸附质量与路程成正比，比例系数为常量a。

（1） 确定飞行器停止前通过的总路程；

（2） 确定飞行器运动速度与时间的关系。

解 （1）通过路程 s 时，吸附尘埃质量 $\Delta m=as$，运动速度记为 v，则有

$$m_0v_0=(m_0+\Delta m)v=(m_0+as)v,$$

飞行器停止前 $v\to 0$，通过的总路程必为

$$s\to\infty.$$

（2）因无外力，增质型方程简化成

$$m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+v\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=0,$$

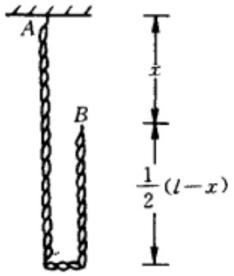
将 $m=\frac{m_0v_0}{v}$，$\mathrm{d}m=av\mathrm{d}t$ 代入后，可得

$$\frac{\mathrm{d}v}{v^3}=-\frac{a}{m_0v_0}\mathrm{d}t.$$

考虑到 $t=0$ 时，$v=v_0$，积分后即得

$$v=\frac{v_0}{\sqrt{1+\frac{2av_0}{m_0}t}}.$$

39. 半长轴为a、半短轴为b的椭圆，长轴端点处的曲率半径$\rho=b^2/a$。质量m的人造卫星绕地球做椭圆运动，近地点离地面的高度为$2R$，远地点离地面的高度为$3R$，其中R时地球半径，已知地球表面处重力加速度为g，试求人造卫星从远地点到近地点运行过程中，地球万有引力给它的总冲量大小I。



解 卫星椭圆轨道参量为

$$a=\frac{7}{2}R,\qquad c=\frac{1}{2}R,\qquad b=\sqrt{a^2-c^2}=2\sqrt{3}R.$$

近地点 1 处附近卫星小圆弧运动的向心力由地球引力提供，即有

$$\frac{mv_1^2}{\rho}=\frac{GMm}{(a-c)^2},$$

其中 M 是地球质量，由此得

$$v_1=\frac{a+c}{b}\sqrt{\frac{GM}{a}}.$$

同样可求得 $$v_2=\frac{a-c}{b}\sqrt{\frac{GM}{a}},$$

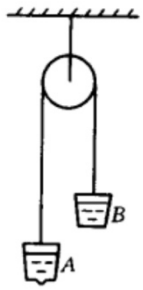
卫星所得冲量为

$$I=mv_1+mv_2=2m\sqrt{GMa}/b=m\sqrt{\frac{7GM}{6R}}.$$

将 $GM=gR^2$ 代入，即得

$$I=m\sqrt{\frac{7}{6}gR}.$$

40. 盛有水的两个桶A和B用足够长的轻绳挂在无摩擦定滑轮两侧，A、B质量同为m_0，已包括桶内水的质量$m_0/2$，初始状态系统静止。如图所示，某时刻开始A桶内的水从桶底小孔无相对速度地流出，流出质量与时间成正比，比例系数为a。试求当A桶内的水刚好流完时，A桶上升速度v_e。



解 t 时刻 B 桶下落速度和 A 桶上升速度同记为 v，绳中张力记为 T，A 桶质量 $m=m_0-at$，流出去水的速度 $v'=v$. 可列出下述方程：

A 桶：$$T-mg=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+(v-v')\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t}=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t},$$

B 桶：$$m_0g-T=m_0\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}.$$

两式相加，可得

$$\int_0^v\mathrm{d}v=\int_0^t\frac{agt}{2m_0-at}\mathrm{d}t,$$

积分后，有

$$v=\left(\frac{2m_0}{a}\ln\frac{2m_0}{2m_0-at}-t\right)g.$$

A 桶内的水流净时，$t=m_0/(2a)$，得

$$v_e=\left(4\ln\frac{4}{3}-1\right)\frac{mg}{2a}.$$

41. 平直轨道上停着一节质量$M = 20m$的车厢，车厢与铁轨间摩擦可略。有N名学生列队前行，教员在最后，每名学生的质量均为m。当他们发现前面车厢时，都以相同速度v_0跑步，每名学生在接近车厢时又以$2v_0$速度跑着上车坐下，教员却因跑步速度没有改变而恰好未能上车，试求N。

解 将 N 名学生与车厢视为一个系统，学生上车前陆续将速度从 v_0 提升为 $2v_0$，可等效处理成速度同为 $2v_0$，系统初始动量便可等效为 $Nm \cdot 2v_0$，都上车后的动量记为 $(M+Nm)u$. 沿铁轨方向动量守恒，得

$$2Nmv_0 = (M + Nm)u,$$

车厢末速度便是 $$u = \frac{2Nm}{M + Nm}v_0 = \frac{2N}{20 + N}v_0,$$

教员恰好未能上车，必有 $$u = v_0,$$

即得 $$N = 20.$$

42. 系统如图 2-19 所示，滑轮与细绳的质量均可略，绳不可伸长。设系统所有部位都没有摩擦，物体B借助于固定在大滑块C右侧的导轨被限定沿C的右侧面运动，试求大滑块C的运动加速度a_c。

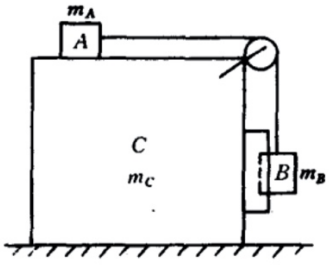


图 2-19

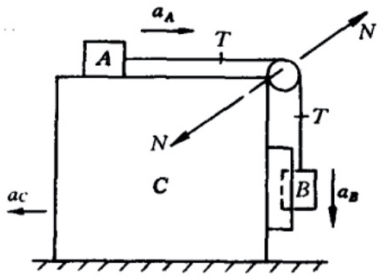


图 2-20

解 系统运动参量和力参量如图 2-20 所示，可为物块 A,B,C 建立动力学方程：

$$A: \quad T = m_A a_A, \qquad ①$$

$$B: \quad m_B g - T = m_B a_B, \qquad ②$$

$$C: \quad N_{//} = (m_C + m_B)a_C, \qquad ③$$

其中 $N_{//}$ 是滑轮上一段绳对物块 C 作用力 N 的水平分量. 滑轮上一段绳的质量因可略而处理成零，于是它所受支持力的水平分量 $N_{//}$ 应与水平绳中张力 T 平衡，即有

$$N_{//}=T. \qquad ④$$

四个方程 5 个未知量，不可求解，需再补充 A,B,C 运动关联方程. 先设 C 不动，则 A 右移量 l_A，B 下移量 l_{B1}；再令 A 不动，C 左移量 l_C，B 又有下移量 l_{B2}. 于是得

$$l_B=l_{B1}+l_{B2}=l_A+l_C,$$

此式对时间求导，得 $v_B=v_A+v_C$，再求导，即得运动关联方程

$$a_B=a_A+a_C. \qquad ⑤$$

①～⑤方程联立，可解得

$$a_C=\frac{m_Am_B}{(m_A+m_B)(m_B+m_C)+m_Am_B}g.$$

43. 质量同为m的两个小球，各自在空气中以速率v运动时所受阻力大小为$f=amv$，其中a是一个常量。使两球位于同一竖直线上，球1在球2上方h处，球2离地足够高，在自由释放球1的同时，以初速度v_0将球2竖直向上抛出。试问经过多长时间t_0，两球相遇？

解 以球 2 初始位置为原点，建立竖直向上的 y 坐标. 球 1 和球 2 沿 y 方向的速度 v 和加速度 a 均可改记为 $\dot{y}$ 和 $\ddot{y}$，它们的动力学方程同为

$$m\ddot{y}=-\alpha m\dot{y}-mg,$$

即

$$\ddot{y}=-(\alpha\dot{y}+g).$$

第一次积分，可得

$$\dot{y}=C_1e^{-\alpha t}-\frac{g}{\alpha},$$

其中 C_1 是待定的积分常量. 第二次积分，可得

$$y=-\frac{C_1}{\alpha}e^{-\alpha t}-\frac{g}{\alpha}t+C_2,$$

C_2 是又一待定的积分常量.

对小球 1，由初条件 $t=0$ 时，$v_1=0$，$y_1=h$ 可得

$$C_1=\frac{g}{\alpha},\qquad C_2=h+\frac{g}{\alpha^2},$$

即有

$$y_1=\frac{g}{\alpha^2}(1-e^{-\alpha t})-\frac{g}{\alpha}t+h.$$

对小球 2，由初条件 $t=0$ 时，$v_2=v_0$，$y_2=0$ 可得

$$C_1=v_0+\frac{g}{\alpha},\qquad C_2=\frac{1}{\alpha}\left(v_0+\frac{g}{\alpha}\right),$$

即有 $$y_2=\frac{1}{\alpha}\left(v_0+\frac{g}{\alpha}\right)(1-\mathrm{e}^{-\alpha t})-\frac{g}{\alpha}t.$$

两球于 t_0 时刻相遇，要求

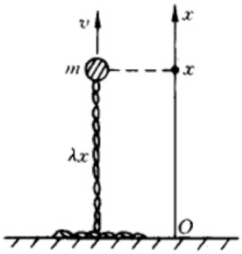
$$y_1(t_0)=y_2(t_0),$$

可解得 $$t_0=\frac{1}{\alpha}\ln\frac{v_0}{v_0-\alpha h},$$

此解有意义的条件是

$$v_0>\alpha h.$$

44. 质量m的小球下系一根足够长的柔软均匀且不可伸长的细绳，绳的质量线密度为λ。将小球以初速v_0从地面竖直上抛，略去空气阻力，试求小球可上升的最大高度x_0。



解 小球上抛时刻记为 $t=0$，小球 t 时刻位于图中 x 高处，速度记为 v，经 $\mathrm{d}t$ 时间提上的绳段质量 $\mathrm{d}m=\lambda v\mathrm{d}t$，$t$ 时刻在地面处的绳段速度为 $v'=0$. 据(2.37)式，有

$$-(m+\lambda x)g=(m+\lambda x)\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+v\frac{\lambda v\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t},$$

将$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$代入，得

$$(m+\lambda x)v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}=-\lambda v^2-(m+\lambda x)g,$$

引入参量 $\xi=(m+\lambda x)^2v^2$，则有

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}x}&=2(m+\lambda x)\lambda v^2+2(m+\lambda x)^2v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\\&=2(m+\lambda x)\lambda v^2+2(m+\lambda x)[-\lambda v^2-(m+\lambda x)g]\\&=-2(m+\lambda x)^2g.\end{aligned}$$

因 $x=0$ 时，$t=0$，$v=v_0$，$\xi=m^2v_0^2$，便有

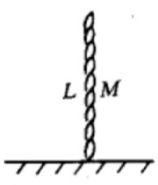
$$\int_{m^2v_0^2}^{(m+\lambda x)^2v^2}\mathrm{d}\xi=-2g\int_0^x(m+\lambda x)^2\mathrm{d}x,$$

积分后可得 $$(m+\lambda x)^2v^2=-\frac{2g}{3\lambda}(m+\lambda x)^3+\frac{2g}{3\lambda}m^3+m^2v_0^2.$$

小球达最高点 $x=x_0$ 处 $v=0$，便可解得

$$x_0=\frac{m}{\lambda}\left[\sqrt[3]{1+\frac{3\lambda v_0^2}{2mg}}-1\right].$$

45. 如图所示，长为L，质量为M的匀质细软绳，下端恰好与水平地面接触，上端用手提住，使绳处于静止伸直状态。而后松手，绳自由落下，试求绳落下$l<L$长度段的时刻地面所受正压力大小N。



解 方法一：落下 l 长度段时，地面所受正压力 N 中的一部分 N_1 由 l 段静绳施加，大小为

$$N_1 = \frac{l}{L}Mg.$$

另一部分 N_2 是由正在下落的绳施加，此时绳的下落速度 $v=\sqrt{2gl}$，$\mathrm{d}t$ 时间内下落的绳段长 $v\mathrm{d}t$，具有的向下动量为

$$\mathrm{d}p = \left(\frac{v\mathrm{d}t}{L}M\right)v.$$

此动量被 N_2 在 $\mathrm{d}t$ 时间内提供的向上冲量减为零，即有

$$N_2\mathrm{d}t = \mathrm{d}p, \qquad N_2 = \frac{M}{L}v^2 = 2\frac{l}{L}Mg,$$

最后得

$$N = N_1 + N_2 = 3\frac{l}{L}Mg.$$

方法二：对软绳整体，据(2.34)式，沿竖直朝下方向，有

$$Mg - N = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{L-l}{L}Mv\right) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{M}{L}(L-l)\sqrt{2gl}\right] = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}l}\left[\frac{M}{L}(L-l)\sqrt{2gl}\right]\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t}$$

$$\xrightarrow{\mathrm{d}l/\mathrm{d}t = v} \frac{M}{L}\left[-\sqrt{2gl} + (L-l)\frac{\sqrt{2g}}{2\sqrt{l}}\right]\sqrt{2gl} = Mg - 3\frac{l}{L}Mg,$$

也得上述结果.

46. **牛顿第三定律.** 一位普通物理班学生处于溜冰场中间，脚与冰的摩擦因子较小。他刚学习牛顿第三定律：相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等方向相反。他找不到可以用于为他加速的作用力，暂时只能呆在溜冰场正中。你能为他想个到达溜冰场边缘的办法吗？并用牛顿第二第三定律解释你的办法

解答：可以用手向前推地面，从而反作用力让自己向后运动。开放式答案

47. **猴子和猎人.** 子弹从远点处发射，枪口对准 P 点的目标。目标物体在子弹发射时被松开自由下落，与子弹在半空中碰撞。试证明子弹是否射中半空中的目标与子弹发射初速度无关。

解答：由于子弹与目标都会以$g\ m/s^2$ 的竖直方向加速度运动，可以将他们放在同一个非惯性参考系下分析，从而证明两者是否相遇与子弹速度大小无关

48.传球游戏中的天花板高度. 两人在走廊上玩抛接球游戏，天花板高度H，球在肩膀处（高度 h）被抛接。如果球抛出时初速度为v_0，两人相隔距离R最大为多少？试说明条件 $H-h>\frac{v_0^2}{4g}$ 的物理意义。

解答：对于竖直方向，有$H-h=\frac{(v_0 sin\theta)^2}{2g}$

水平方向有：$R=2v_0 cos\theta\ t, t=\frac{v_0 sin\theta}{g}$

代入可得：$R=\frac{2v_0^2 cos\theta sin\theta}{g}=4\sqrt{(H-h)\left[\frac{v_0^2}{2g}-(H-h)\right]}$

上式中$cos\theta sin\theta$有最大值，当$\theta = \pi/4$时取得最大值 1/2，此时$R = \frac{v_0^2}{g}$，球在竖直方向运动距离$\frac{v_0^2}{4g}$后开始下落。天花板高度 H 若高于$\left(h + \frac{v_0^2}{4g}\right)$，对 R 的大小无影响。

49. **向上射击.** 子弹射出枪口时速度为3.0×10^3cm/s.如果每秒向上射出一发子弹，不考虑空气阻力

（a）空气中最多同时会有多少发子弹

（b）它们将会在离地面多高的地方相互穿过?

解答：(a)子弹在空气中运动的时间为：$t = \frac{2v_0}{g} = 6s$

所以最多将有六发子弹

(b)当子弹相互穿过时，应有

$$v_0 t - \frac{gt^2}{2} = v_0(t-n) - \frac{g(t-n)^2}{2}$$

$$v_0 n + \frac{gn^2}{2} = gnt$$

$$t = \frac{v_0}{g} + \frac{n}{2}$$

当 n=1 时，$t = 3.5s < 6s$,此时$h = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$=43.75m,即第一发子弹与第二发将在离地 43.75 米处穿过

n=2 时，$t = 4s < 6s$,此时 h=40m，与第三发在 40m 处互相穿过

n=3 时，t=4.5s,此时 h=33.75m，与第四发在 33.75m 处穿过

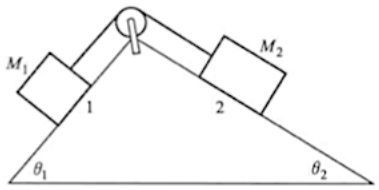
n=4 时，t=5s,此时 h=25m，与第五发在 20m 处穿过

n=5 时，t=5.5s，此时 h=13.75m，与第六发在 13.75m 处穿过

50. **两个斜面上的摩擦。**如下图所示，两个粗糙平面 1 和 2 的摩擦因数分别为μ_1和μ_2。试在下面两种情况下求出M_1，M_2，θ_1，θ_2，μ_1以及μ_2之间的关系:

(a) M_1刚要沿平面 1 下滑。

(b) M_2刚要沿平面 2 下滑。



解:

(a) M_1刚要沿平面 1 下滑时，M_2同时刚要沿平面 2 上滑。则平面 2 上方细绳的拉力为

$$F_2 = M_2 g \sin\theta_2 + \mu_2 M_2 g \cos\theta_2$$

平面 1 上方细绳拉力为

$$F_1 = M_1 g \sin\theta_1 - \mu_1 M_1 g \cos\theta_1$$

由于$F_1 = F_2$，即

$$M_1 g \sin\theta_1 - \mu_1 M_1 g \cos\theta_1 = M_2 g \sin\theta_2 + \mu_2 M_2 g \cos\theta_2$$

(b) M_2刚要沿平面 2 下滑时，M_1同时刚要沿平面 1 上滑。则平面 1 上方细绳的拉力为

$$F_1 = M_1 g \sin\theta_1 + \mu_1 M_1 g \cos\theta_1$$

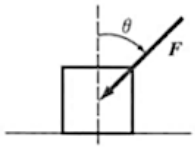
平面 2 上方细绳拉力为

$$F_2 = M_2 g \sin\theta_2 - \mu_2 M_2 g \cos\theta_2$$

由于$F_1 = F_2$，即

$$M_1 g \sin\theta_1 + \mu_1 M_1 g \cos\theta_1 = M_2 g \sin\theta_2 - \mu_2 M_2 g \cos\theta_2$$

51. **摩擦力不等于μMg。**如右图所示，有一个力F作用在静置于水平粗糙表而上的一块质量为M的木块上，摩擦因数为μ。



(a) 假设$F \gg Mg$，求出无论力F有多大都不能使物体滑动的最大的θ值。

(b) 求出使木块刚要滑动时用θ和μ表示出来的F/Mg值。并证明，在$F \gg Mg$条件下，此答案就化为(a)的答案。

解:

(a)

$$F\sin\theta < \mu(Mg + F\cos\theta)$$

$$\sin\theta < \mu\left(\frac{Mg}{F} + \cos\theta\right)$$

由于$F \gg Mg$，$\frac{Mg}{F} \to 0$，即

$$\sin\theta < \mu\cos\theta$$

$$\tan\theta < \mu$$

$$\theta < \tan^{-1}\mu$$

最大的θ值为$\tan^{-1}\mu$。

(b) 木块刚要滑动时

$$F\sin\theta = \mu(Mg + F\cos\theta)$$

$$\frac{F}{Mg}\sin\theta = \mu + \mu\cdot\frac{F}{Mg}\cos\theta$$

$$\frac{F}{Mg}(\sin\theta - \mu\cos\theta) = \mu$$

$$\frac{F}{Mg} = \frac{\mu}{\sin\theta - \mu\cos\theta}$$

当$F \gg Mg$时，由于μ为常数，$\sin\theta - \mu\cos\theta$必须趋近于 0，

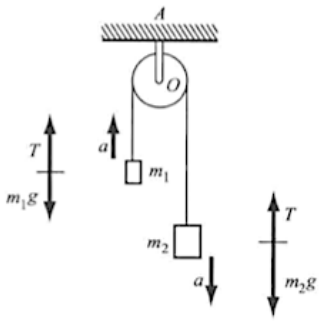
$$\sin\theta - \mu\cos\theta = 0$$

$$\tan\theta = \mu$$

$$\theta = \tan^{-1}\mu$$

得证。

52. **阿特伍德机。**求出在右图中的阿特伍德机中悬挂滑轮的 OA 绳中的张力。并证明，张力，$m_1 g$和$m_2 g$这三个力的矢量和等于竖直方向上动量的改变率。



解: 对于m_1的运动

$$T - m_1 g = m_1 a$$

对于m_2的运动

$$m_2 g - T = m_2 a$$

两式相加，得

$$(m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}g$$

将上式代入m_1的运动方程，得

$$T=\frac{2m_1m_2}{m_1+m_2}g$$

OA 绳中的张力即为$2T=\frac{4m_1m_2}{m_1+m_2}g$。

取向下为正方向，张力，m_1g和m_2g三个力的矢量和为

$$m_1g+m_2g-2T=\frac{(m_1-m_2)^2}{m_1+m_2}g$$

动量变化为

$$a(m_2-m_1)=\frac{(m_2-m_1)^2}{m_1+m_2}g$$

得证。

53. **人造地球卫星和月球。**月球和沿刚好略大于地球半径的轨道绕地运行的一颗卫星相比，哪一个运行得更快些？速率比是多少(用半径比表示)？周期比是多少？已知月球周期为 27 天，轨道半径为3.84×10^5km，地球半径为6400km，试求这颗卫星的周期。

解: 卫星运行得更快。设卫星和月球速率分别为v_1和v_2，轨道半径分别为R_1和R_2，周期分别为T_1和T_2。则

$$\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{R_2}{R_1}}$$

$$\frac{T_1}{T_2}=\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^{\frac{3}{2}}$$

这颗卫星的周期为

$$T_1=T_2\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^{\frac{3}{2}}=27\times\left(\frac{6400}{3.84\times10^5}\right)^{\frac{3}{2}}=0.058\text{ 天}$$

54. **静电力.** 如图所示，从 P 点用等长的两根线悬挂着两个完全相同的小导电球. 开始时, 两个小球垂悬着, $\theta\approx0$，互相保持接触, 这时使它们带上电荷, 两球均摊这些电荷. 然后, 它们就处在如图所示的平衡位置上, 试求出用 m, g, l 和 θ 表示的 q 的表达式（把小球当作点电荷处理).

解:

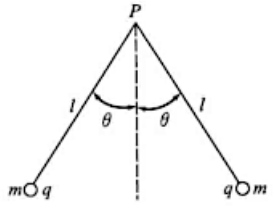
$$\theta\approx0,\quad F=G\cdot\theta$$

$$G=mg$$

$$F=K\frac{q^2}{r^2}=K\frac{q^2}{4\,l^2\,sin^2\,\theta}$$

$$K\frac{q^2}{4\,l^2\,sin^2\,\theta}=mg\cdot\theta$$

$$q=2\sqrt{\frac{mg\theta}{K}}l\sin\theta,\qquad K=8.987\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2\cdot C^{-2}}$$

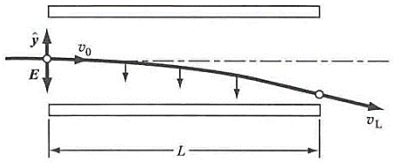


55. **两电子间电力与引力之比.** 两电子间的静电力的数值是 $4\pi\varepsilon_0e^2/r^2$, 引力的数值是 $Gm^2/r^2(G=6.67\times10^{-11}\mathrm{N\cdot m^2/kg^2})$. 两电子间静电力与引力之比的数量级是多少? 电子的电荷 $e=-1.602176634\times10^{-19}\mathrm{C}$

电子质量$\mathrm{m} = 9.10956 \times 10^{-31}\mathrm{kg}$

$$\frac{F_{电}}{F_{引}} = \frac{4\pi\epsilon_0 \mathrm{e}^2}{\mathrm{Gm}^2} = \frac{8.987 \times 10^9 \times (1.602176634 \times 10^{-19})^2}{6.67259 \times 10^{-11} \times (9.10956 \times 10^{-31})^2} = 4.1662592180317897 \times 10^{42}$$

56.**在平板电容器中的偏转**. 有一个电荷为q, 质量为M的带电粒子以初速度$v_0\hat{\boldsymbol{x}}$进入一个电场为$-E\hat{\boldsymbol{y}}$的区域（见右图）.我们假设$\boldsymbol{E}$是均匀的，也就是在长度为L的两平板之间的区域它的数值到处一样。（只是在平板的边缘附近有一点微小的变化，我们对此忽略不计.）



(a) 在x和y方向的作用力分别是多少?

(b) y方向上的力是否会影响速度的x分量?

(c) 解出作为时间函数的v_x和v_y, 并写出$\boldsymbol{v}(t)$的完整的矢量方程。

(d) 取入口处为原点，试写出粒子在两平板之间时它的位置随时间变化的完整的矢量方程。

解:

(a) 作用在x方向上的力为零，作用在y方向上的力为$F_C = -qE\hat{\boldsymbol{y}}$。

(b) y方向上的力不会影响速度的x分量。

(c)

$$v_x = v_0$$
$$a_y = \frac{F_C}{M} = -\frac{qE}{M}$$
$$v_y = \int_0^t a_y\, dt = -\frac{qE}{M}t$$
$$v(t) = v_0\hat{\boldsymbol{x}} - \frac{qE}{M}t\hat{\boldsymbol{y}}$$

(d)

$$x = \int_0^t v_x\, dt = v_0 t$$
$$y = \int_0^t v_y\, dt = -\frac{qE}{2M}t^2$$
$$r(t) = v_0 t\hat{\boldsymbol{x}} - \frac{qE}{2M}t^2\hat{\boldsymbol{y}}$$
$$0 \le t \le \frac{L}{v_0}$$

57.**续上题**. 如果上题中的那个粒子是一个初动能为10^{-17}J的电子（动能$=\frac{1}{2}mv^2$，因此1J是质量为2kg的一个粒子以$1m/s$的速率运动时所具有的动能），而且电场的强度为$300\mathrm{V/m}$，$L = 0.02\mathrm{m}$，试求:

(a) 电子离开平板之间区域时的速度矢量。

(b) 电子离开平板之间区域时，它的速度v与x轴之间的夹角（$\boldsymbol{v}, \hat{\boldsymbol{x}}$）。

(c) 电子离开平板间电场时的运动方向与x轴的相交点。

解:

电子电荷量为$1.6 \times 10^{-19}\mathrm{C}$，质量为$9.1 \times 10^{-31}\mathrm{kg}$

(a) 离开平板时

$$v_0 = \sqrt{\frac{2 \times 10^{-17}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 4.6881 \times 10^6 \mathrm{m/s}$$
$$t = \frac{L}{v_0} = 0.02 \times \sqrt{\frac{M}{2 \times 10^{-17}}} = 4.2661 \times 10^{-9}\mathrm{s}$$

$$v_y = -\frac{qE}{M}t = -2.2502 \times 10^5 \text{m/s}$$
$$v = 4.6881 \times 10^6 \hat{\boldsymbol{x}} - 2.2502 \times 10^5 \hat{\boldsymbol{y}} \text{m/s}$$

(b) 假设离开时速度与x的夹角为θ

$$\tan\theta = |\frac{v_y}{v_x}| = 0.0480$$
$$\theta \approx 2.7^\circ$$

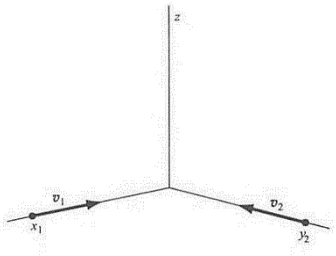
(c) 离开电场时

$$y = -\frac{qE}{2M}t^2 = 4.9 \times 10^{-4}\text{m}$$
$$s = \frac{y}{\tan\theta} \approx 0.01\text{m}$$

所以速度方向与x轴的交点为

$$L - s = 0.01\text{m}$$

58.**碰撞过程**. 如右图所示，两个粒子开始时分别位于$x_1 = 0.05\text{m}$，$y_1 = 0$和$x_2 = 0$，$y_2 = 0.1m$两点；第一个粒子的速度$\boldsymbol{v}_1 = -400\hat{\boldsymbol{x}}\text{m/s}$，第二个粒子的速度$\boldsymbol{v}_2$沿着$-\hat{\boldsymbol{y}}$轴。



(a) 如果他们要发生碰撞，$\boldsymbol{v}_2$的数值是多少？

(b) 两个粒子的相对速度$\boldsymbol{v}_r$的数值是多少？

(c) 建立起一个用两物体的位置$\boldsymbol{r}_1$，$\boldsymbol{r}_2$和速度$\boldsymbol{v_1}$，$\boldsymbol{v_2}$表示的两者能发生碰撞的通判据。

解:

(a)

$$t = |\frac{\Delta x_1}{v_1}| = 1.25 \times 10^{-4}\text{s}$$
$$\boldsymbol{v_2} = \frac{\Delta x_2}{t} = -800\hat{y}\text{m/s}$$

(b)

$$\boldsymbol{v_r} = \boldsymbol{v_2} - \boldsymbol{v_1}$$
$$\boldsymbol{v_r} = 400\hat{\boldsymbol{x}} - 800\hat{\boldsymbol{y}}\text{m/s}$$

(c)

$$\boldsymbol{r_1(t)} = \boldsymbol{r_1} + \boldsymbol{v_1}t$$
$$\boldsymbol{r_2(t)} = \boldsymbol{r_2} + \boldsymbol{v_2}t$$

如果能发生碰撞

$$\boldsymbol{r_1(t)} - \boldsymbol{r_2(t)} = 0$$
$$t = \frac{\boldsymbol{r_1} - \boldsymbol{r_2}}{\boldsymbol{v_1} - \boldsymbol{v_2}}$$

如果t存在且大于等于零则表示会发生碰撞。

59. 非弹性碰撞 两物体（$M_1 = 2g$；$M_2 = 5g$）碰前具有速度$\vec{v_1} = 10\hat{x}\ cm/s$和$\vec{v_2} = 3\hat{x} + 5\hat{y}\ cm/s$，碰撞后粘在了一起.

（a）末速度是什么？

（b）碰撞中损失了多大比例的动能？

解:

（a）动量守恒$M_1\vec{v_1} + M_2\vec{v_2} = (M_1 + M_2)\vec{v}$，得到$\vec{v} = 5\hat{x} + 3.57\hat{y}\ cm/s$.

（b）一般情况下，对于恢复系数 e 碰撞损失的能量，不难证明为

$\Delta E = \frac{1}{2}(1 - e^2)\frac{M_1 M_2}{M_1 + M_2}(\vec{v_1} - \vec{v_2})^2$（试着从约化质量和柯尼希定理的角度理解）

得到 $\frac{\Delta E}{E}=\frac{\frac{1}{2}\frac{M_1M_2}{M_1+M_2}(\vec{v_1}-\vec{v_2})^2}{\frac{1}{2}M_1|\vec{v_1}|^2+\frac{1}{2}M_2|\vec{v_2}|^2}$，即 $\frac{\Delta E}{E}=\frac{2}{7}=0.28$

60. 迫击炮的射程 下面是迫击炮弹的射程和发射速度的实验数据，他们都是和水平面成45°发射，表内还给出了飞行时间. 把这些射程和时间同前面的抛体的简单理论比较一下. 你能发现规律吗？（数据来自 U.S.军方 1954 年 12 月份 FT4.2-F-1 的发射数据）取$g=9.8m/s^2$.

Muzzle velocity,m/s	*Range,m*	*Time,s*
100	967	14.4
110	1114	15.7
120	1341	17.0
130	1532	18.2

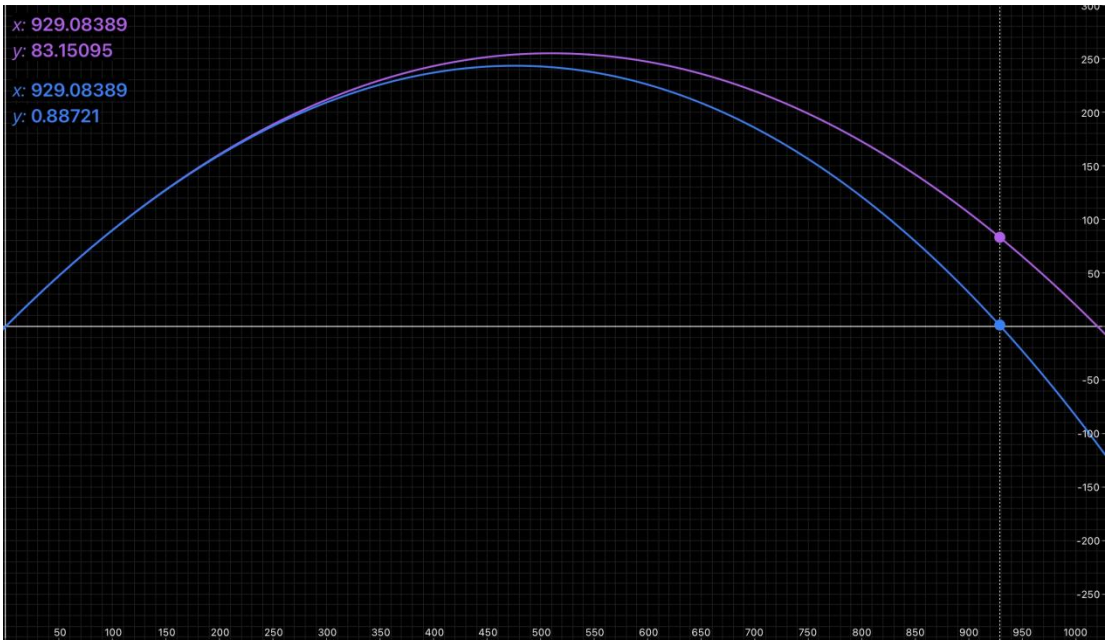
解：理想抛体轨迹方程：$y=x\tan\alpha-\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2$，射程$R=\frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}$，飞行时间$t=\frac{2v_0\sin\alpha}{g}$

Muzzle velocity,m/s	*Range,m*	*Range,m (Theory)*	*Time,s*	*Times,s (Theory)*
100	967	1020	14.4	14.4
110	1114	1235	15.7	15.9
120	1341	1469	17.0	17.3
130	1532	1724	18.2	18.8

均比实验数据偏大，考虑空气阻力$\vec{f}=-k\vec{v}$，那么不难证明，轨迹变为

$y=(\tan\alpha+\frac{mg}{kv_0\cos\alpha})x+\frac{m^2g}{k^2}\ln(1-\frac{k}{mv_0\cos\alpha}x)$

对于$k=0.1$和$m=10$，理想轨迹（红）和带阻力的轨迹（蓝）如图：



对于高速运动的物体，流体阻力可能还会和更高次的速度成正比.

那么你能不能回答：

（a）$k\to 0$时，带阻力的方程能不能退化到理想抛体方程.

（b）能不能使用表格的数据得到炮弹质量和空气阻力系数？

（c）评估（b）的拟合质量？换做其他阻力形式会不会好些？